

Duración: 2,5hs. Para aprobar este examen es suficiente resolver, en forma **completa, justificada**, sin errores algebraicos y con notación y lenguaje técnicos adecuados, **tres** de los **cinco** ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Dado el campo escalar

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1}$$

Se pide graficar, claramente en un mismo sistema de ejes cartesianos, los conjuntos de nivel -1 , 0 y 1 Calcular además la derivada direccional máxima y mínima en el punto $P = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

2. Calcular, mediante la regla de la cadena, las direcciones de derivada nula de

$$H(1, 1) = (F \circ \vec{G})(1, 1)$$

siendo

$$\vec{G} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{G}(u, v) = (v \sin(u-1), \ln(uv)) ; F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = e^x + e^y + x^2 + y^2$$

3. Dada la curva $C : 4x^2 + (y-1)^2 = 4$, $x \leq 0$ se pide:

- (a) Hallar una función vectorial que tenga a la curva C como conjunto imagen, es decir parametrizarla. Graficar dicha curva indicando el sentido inducido por la parametrización
- (b) Calcular

$$\int_C (2x + y)dx + (x - 3y)dy$$

4. Calcular la masa de una placa plana cuya forma responde a la región

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0\}$$

sabiendo que la función de densidades es

$$\delta(x, y) = x^2 + y^2 - y$$

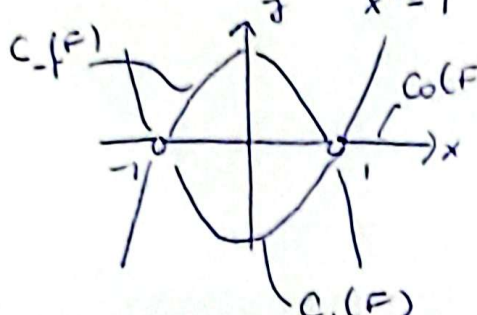
5. Calcular el volumen del siguiente macizo,

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, z \leq 2 - x^2 - y^2, y \leq x, y \geq 0\} \quad \text{con } z > 0$$

Docentes: Luciano Fages - Silvina G. Serrano

- Calculus II Previous -

1). $F(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1}$ $DF = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 - 1 \neq 0\}$



$C_2(F) = \{(x, y) \in \text{Dom} / y = 1 - x^2\}$
 $C_0(F) = \{(x, y) \in D / y = 0\}$
 $C_1(F) = \{(x, y) \in D / y = x^2 - 1\}$

$$\nabla F(x, y) = \left(\frac{-2xy}{(x^2 - 1)^2}, \frac{1}{x^2 - 1} \right) \rightarrow \nabla F(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = (-4, 1)$$

$$\|(-4, 1)\| = \sqrt{17}$$

$$F'_{\max}(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = \sqrt{17}, \quad F'_{\min}(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = -\sqrt{17}$$

2) $H(1, 1) = F(G(1, 1))$. entonces por la regla de la Cadena.

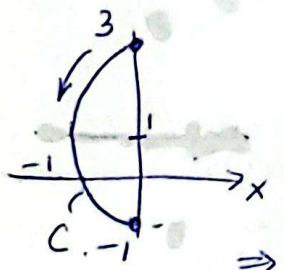
$$JH(1, 1) = JF(G(1, 1)) \cdot JG(1, 1) = [e^{x+2y} \quad e^{x+2y}] \cdot \begin{pmatrix} \cos(u-1) & \sin(u-1) \\ \frac{1}{u} & \frac{1}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$G(1, 1) = (90)$

$$JH(1, 1) = [1 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = [2 \quad 1] \quad \|(2, 1)\| = \sqrt{5}$$

$$\vec{n}_{\text{mul}_1} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \quad \vec{n}_{\text{mul}_2} = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

3) a). $x^2 + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$ $\sigma(t) = (\cos(t), 2\sin(t)+1); \quad \pi/2 \leq t \leq 3\pi/2$

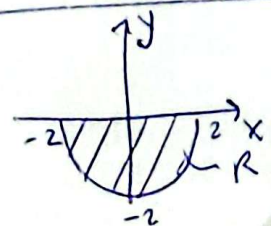


b) $F(x, y) = (2x+y, x-3y)$ $p_y = 1, \quad \phi_x = 1$ campo conservativo!

busco $\phi / \nabla \phi = F$ $\phi(x, y) = x^2 + yx - 3y^2$

$$\Rightarrow \int_C F d\vec{s} = \phi \Big|_{P_0}^{P_1} = \phi(0, 1) - \phi(0, 3) = -\frac{3}{2} + \frac{27}{2} = \frac{24}{2} = \boxed{12}$$

4)

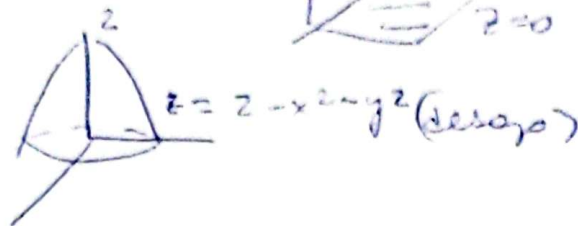
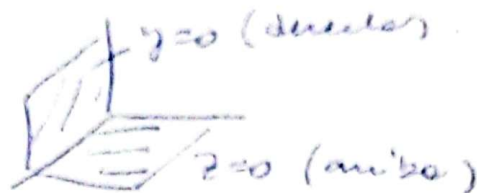
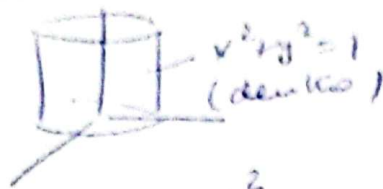
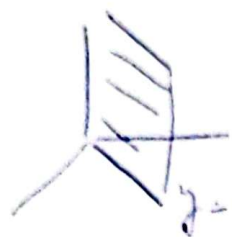


$$M(P) = \iint_R \delta(x, y) dA = \int_0^2 \int_{\pi}^{2\pi} (r^2 - r^2 \sin \theta) r d\theta dr$$

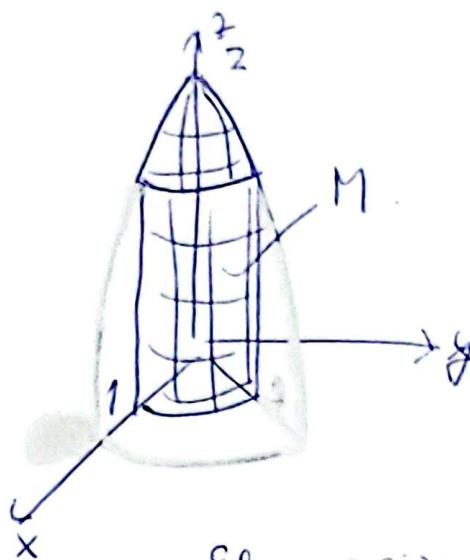
$$R \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} = \int_0^2 \int_{\pi}^{2\pi} (r^3 - r^2 \sin \theta) d\theta dr$$

$$= \int_0^2 (r^3 \cdot \pi + r^2 \cos \theta \Big|_{\pi}^{2\pi}) dr = \int_0^2 (\pi r^3 + 2r^2) dr = \left[\pi \frac{r^4}{4} + \frac{2r^3}{3} \right]_0^2 = \boxed{\frac{4\pi}{3} + \frac{16}{3}}$$

5) Vol (M)



con todos los bordes y zonas se
forma el siguiente macizo M.



coords cilíndricas

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

El macizo se describe con
el dominio $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

$$0 \leq z \leq 2 - r^2$$

$z = 2 - x^2 - y^2$
en cilíndricas.

luego

$$\text{Vol}(M) = \int_0^1 \int_0^{\pi/4} \int_0^{2-r^2} r \, dz \, d\theta \, dr =$$

↳ tríplice

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \int_0^{\pi/4} r(2-r^2) \, d\theta \, dr = \frac{\pi}{4} \int_0^1 (2r - r^3) \, dr = \frac{\pi}{4} \left[r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} \left[1 - \frac{1}{4} \right] = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{3\pi}{16}} \end{aligned}$$